

Aufgabe 10 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Angabe

Gegeben ist die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $x \mapsto -(x - 3)^2 + 4$.

- Skizzieren Sie den Graph der Funktion.
- Bestimmen Sie das Bild der Funktion.
- Geben Sie das Monotonieverhalten der Funktion an.

Was ist das für eine Funktion?

$f(x) = -(x - 3)^2 + 4$ ist eine **nach unten geöffnete Parabel**.

Das Minus vor $(x - 3)^2$ dreht die Parabel um – sie hat jetzt einen **höchsten** Punkt statt einen tiefsten.

Scheitelform: $f(x) = a(x - h)^2 + k$ mit $a = -1$, $h = 3$, $k = 4$.

$a = -1 < 0 \Rightarrow \text{Parabel öffnet } \mathbf{nach\ unten}$ $\mathbf{Scheitel\ (höchster\ Punkt)} = (3, 4)$
--

Wenn man ausmultipliziert:

$$f(x) = -(x - 3)^2 + 4 = -(x^2 - 6x + 9) + 4 = -x^2 + 6x - 9 + 4 = -x^2 + 6x - 5$$

Nullstellen (wo schneidet die Parabel die x -Achse?):

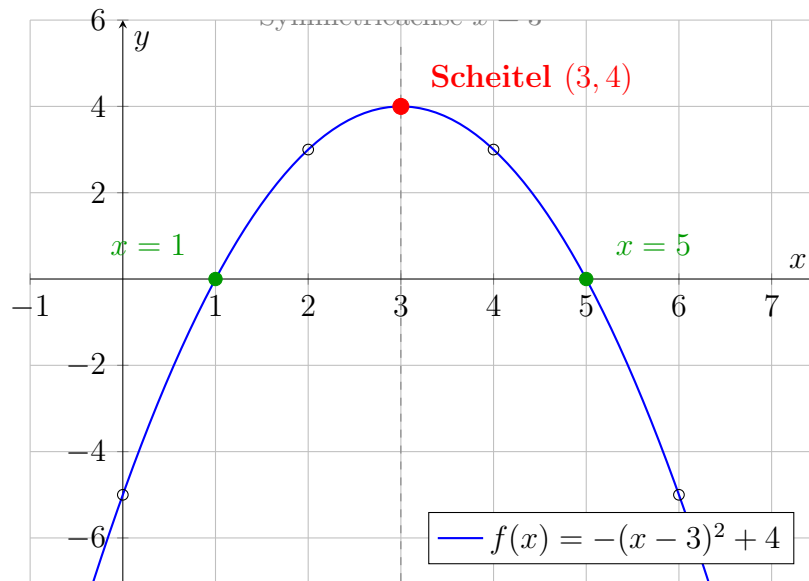
$$\begin{aligned} -(x - 3)^2 + 4 &= 0 \\ (x - 3)^2 &= 4 \\ x - 3 &= \pm 2 \\ x &= 1 \quad \text{oder} \quad x = 5 \end{aligned}$$

Teil 1: Graph der Funktion

Wertetabelle:

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	-5	0	3	4	3	0	-5

Beobachtung: Die Werte sind **symmetrisch** um $x = 3$. Die Parabel schneidet die x -Achse bei $x = 1$ und $x = 5$.



Teil 2: Bild der Funktion

Das **Bild** (Wertebereich) ist die Menge aller y -Werte, die die Funktion annehmen kann.

Überlegung Schritt für Schritt:

1. $(x - 3)^2 \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ (Quadrate sind nie negativ)
2. Also: $-(x - 3)^2 \leq 0$ (Minus dreht das Vorzeichen um!)
3. Daher: $f(x) = \underbrace{-(x - 3)^2}_{\leq 0} + 4 \leq 4$ für alle x
4. Der Wert 4 wird tatsächlich erreicht, bei $x = 3$: $f(3) = -0 + 4 = 4$ ✓
5. Nach unten gibt es keine Grenze: für immer größere $|x - 3|$ wird $f(x)$ beliebig klein

$$\text{Bild von } f: f(\mathbb{R}) = (-\infty, 4]$$

D.h. alle reellen Zahlen ≤ 4 .

Vergleich mit der alten Aufgabe: Bei $+(x - 3)^2 + 4$ war das Bild $[4, +\infty)$ (alles ≥ 4). Durch das Minus wird es $(-\infty, 4]$ (alles ≤ 4). Das Minus dreht alles um!

Teil 3: Monotonieverhalten

Achtung: Umgekehrt wie bei einer nach oben offenen Parabel!

- **Links vom Scheitel** ($x < 3$): Der Graph steigt $\Rightarrow$ **monoton steigend**

Beispiel: $f(0) = -5 < f(1) = 0 < f(2) = 3 < f(3) = 4$ ✓

- **Rechts vom Scheitel** ($x > 3$): Der Graph fällt $\Rightarrow$ **monoton fallend**

Beispiel: $f(3) = 4 > f(4) = 3 > f(5) = 0 > f(6) = -5$ ✓

f ist **monoton steigend** auf $(-\infty, 3]$
 f ist **monoton fallend** auf $[3, +\infty)$

Merkhilfe:

- $a > 0$ (nach oben offen): erst fallend $\searrow$, dann steigend $\nearrow$ (Tal)
- $a < 0$ (nach unten offen): erst steigend $\nearrow$, dann fallend $\searrow$ (Berg)